

**VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ**

Datum vydání: 13. 3. 2025
Účinnost: dnem vydání
Odpovědnost: proděkan pro bakalářské studium
Závaznost: studenti bakalářského studijního programu a zaměstnanci FIT VUT
Vydává: děkan Fakulty informačních technologií VUT
Schvaluje: Rada bakalářského studijního programu
Zrušuje: **Rozhodnutí č. 2/2024:** Tematické okruhy pro ústní část státní závěrečné zkoušky v bakalářském studijním programu Informační technologie na Fakultě informačních technologií VUT pro akademický rok 2023/2024
Počet stran: 4
Počet příloh: 0

**ROZHODNUTÍ č. 9/2025
TEMATICKÉ OKRUHY PRO ÚSTNÍ ČÁST STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY
V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
NA FAKULTĚ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VUT PRO AKADEMICKÝ ROK
2024/2025**

Ústní část státní závěrečné zkoušky v bakalářském studijním programu Informační technologie na FIT VUT spočívá v odborné rozpravě studenta se členy zkušební komise o jednom z následujících tematických okruhů (text uvedený za tematickým okruhem v závorce je pouze informativní a neuvádí se do protokolu o průběhu státní závěrečné zkoušky).

A) Okruhy pro studenty ve 3. až 6. roce studia:

1. Princip činnosti polovodičových prvků (dioda, bipolární a unipolární tranzistor ve spínacím režimu, realizace logických členů NAND a NOR v technologii CMOS).
2. Kombinační logické obvody (multiplexor, demultiplexor, kodér, dekodér, binární sčítačka).
3. Sekvenční logické obvody (klopné obvody, čítače, registry, stavové automaty – reprezentace a implementace).
4. Hierarchie paměti v počítači (typy a principy pamětí, princip lokality, organizace rychlé vyrovnávací paměti).
5. Vestavěné systémy (mikrokontrolér, periférie, rozhraní, převodníky).
6. Principy řízení a připojování periferních zařízení (přerušení, programová obsluha, přímý přístup do paměti, sběrnice).
7. Princip činnosti počítače (řetězené zpracování instrukcí, RISC, CISC).
8. Minimalizace logických výrazů (algebraické metody, Karnaughova mapa, Quine McCluskey).
9. Reprezentace čísel a základní dvojkové aritmetické operace v počítači (doplňkové kódy, sčítání, odčítání, násobení, pevná a plovoucí řádová čárka, standard IEEE 754).
10. Technologie FPGA (vnitřní struktura, LUT), kroky návrhu aplikací využívajících FPGA a základy syntetizovatelného popisu hardware (strukturní a behaviorální popis obvodů).
11. 2D vektorová grafika: metody rasterizace úseček a polygonů, reprezentace objektů pomocí Bézierovy křivky.
12. Transformace a zobrazení 3D polygonálních modelů, principy programovatelného vykreslovacího řetězce.
13. Principy grafických uživatelských rozhraní (komunikační kanály, módy komunikace, systémy řízené událostmi, standardní prvky rozhraní, vzor MVC).
14. Spektrální analýza spojitých a diskrétních signálů.
15. Číslíkové filtry (diferenční rovnice, impulsní odezva, přenosová funkce, frekvenční charakteristika).
16. Množiny, relace a zobrazení.
17. Diferenciální a integrální počet funkcí jedné a více proměnných.

18. Číselné soustavy a převody mezi nimi.
19. Výroková logika a predikátová logika. Syntax a sémantika výrokové logiky. Splnitelnost a platnost. Logická ekvivalence a logický důsledek. Normální formy. Jazyk predikátové logiky prvního řádu. Syntax, termy a formule, volné a vázané proměnné. Dokazování ve výrokové a predikátové logice. Prvořádové teorie a jejich vlastnosti.
20. Booleovy algebry.
21. Regulární jazyky a jejich modely (konečné automaty, regulární výrazy).
22. Bezkontextové jazyky a jejich modely (zásobníkové automaty, bezkontextové gramatiky).
23. Struktura překladače a charakteristika fází překladu (lexikální analýza, deterministická syntaktická analýza a generování kódu).
24. Numerické metody (přímé a iterační metody pro řešení soustav lineárních rovnic, numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic).
25. Teorie grafů. Pojem grafu, základní pojmy, isomorfismus grafů, souvislost. Grafové algoritmy pro hledání nejkratší cesty a minimální kostry.
26. Řešení úloh (prohledávání stavového prostoru, rozklad na podúlohy, metody hraní her).
27. Strojové učení (učení s učitelem, učení bez učitele, posilované učení).
28. Principy modelování a simulace systémů (systémy, modely, simulace, algoritmy řízení simulace).
29. Datové a řídicí struktury imperativních programovacích jazyků.
30. Vyhledávání a řazení.
31. Pravděpodobnost a statistika (základní pojmy, náhodná veličina a vektor, rozdělení pravděpodobnosti, generování pseudonáhodných čísel, bodové a intervalové odhady parametrů, testování hypotéz, regresní a korelační analýza).
32. Hodnocení složitosti algoritmů (paměťová a časová složitost, asymptotická časová složitost, určování časové složitosti).
33. Životní cyklus softwaru (charakteristika etap a základních modelů).
34. Jazyk UML.
35. Konceptuální modelování a návrh relační databáze.
36. Reprezentace a uložení strukturovaných dat, serializace a deserializace, relační datový model, jazyk SQL, transakce (databázové a business).
37. Webová uživatelská a aplikační rozhraní, správa sezení a autentizace.
38. Principy a struktury správy souborů a správy paměti.
39. Plánování a synchronizace procesů, transakce.
40. Objektová orientace (základní koncepty, tříděné a prototypově orientované jazyky, OO přístup k tvorbě SW).
41. Programování v jazyku symbolických instrukcí (činnost počítače, strojový jazyk, symbolický jazyk, assembler).
42. Služby aplikační vrstvy (web, e-mail, DNS, IP telefonie, správa SNMP, Netflow).
43. TCP/IP komunikace (model klient-server, protokoly TCP, UDP a IP, řízení a správa toku TCP).
44. Směrování a zabezpečení přenosů v počítačových sítích (algoritmy Link-State, Distance-Vector, šifrování, autentizace a integrita dat).

Tematické okruhy vycházejí z následujících povinných předmětů bakalářského studijního programu Informační technologie:

- IDM – Diskrétní matematika
- ILG – Lineární algebra
- IEL – Elektronika pro informační technologie
- IUS – Úvod do softwarového inženýrství
- IZP – Základy programování
- ISU – Programování na strojové úrovni
- IMA1 – Matematická analýza 1
- IMA2 – Matematická analýza 2
- INC – Návrh číslicových systémů
- IOS – Operační systémy
- IAL – Algoritmy
- IFJ – Formální jazyky a překladače
- IPT – Pravděpodobnost a statistika

- INP – Návrh počítačových systémů
- ISS – Signály a systémy
- IDS – Databázové systémy
- IPK – Počítačové komunikace a sítě
- IPP – Principy programovacích jazyků a OOP
- IZG – Základy počítačové grafiky
- IZU – Základy umělé inteligence
- IIS – Informační systémy
- IMP – Mikroprocesorové a vestavěné systémy
- IMS – Modelování a simulace
- ISA – Síťové aplikace a správa sítí
- ITU – Tvorba uživatelských rozhraní

B) Okruhy pro studenty v 7. a vyšším roce studia:

101. Princip činnosti polovodičových prvků (dioda, bipolární a unipolární tranzistor ve spínacím režimu, realizace logických členů NAND a NOR v technologii CMOS).
102. Kombinační logické obvody (multiplexor, demultiplexor, kodér, dekodér, binární sčítačka).
103. Sekvenční logické obvody (klopné obvody, čítače, registry, stavové automaty – reprezentace a implementace).
104. Hierarchie paměti v počítači (typy a principy pamětí, princip lokality, organizace rychlé vyrovnávací paměti).
105. Vestavěné systémy (mikrokontrolér, periférie, rozhraní, převodníky).
106. Principy řízení a připojování periferních zařízení (přerušení, programová obsluha, přímý přístup do paměti, sběrnice).
107. Princip činnosti počítače (řetězené zpracování instrukcí, RISC, CISC).
108. Minimalizace logických výrazů (algebraické metody, Karnaughova mapa, Quine McCluskey).
109. Reprezentace čísel a základní dvojkové aritmetické operace v počítači (doplňkové kódy, sčítání, odčítání, násobení, pevná a plovoucí řádová čárka, standard IEEE 754).
110. Technologie FPGA (vnitřní struktura, LUT), kroky návrhu aplikací využívajících FPGA a základy syntetizovatelného popisu hardware (strukturní a behaviorální popis obvodů).
111. 2D vektorová grafika: metody rasterizace úseček a polygonů, reprezentace objektů pomocí Bézierovy křivky.
112. Transformace a zobrazení 3D polygonálních modelů, principy programovatelného vykreslovacího řetězce.
113. Principy grafických uživatelských rozhraní (komunikační kanály, módy komunikace, systémy řízené událostmi, standardní prvky rozhraní).
114. Spektrální analýza spojitých a diskrétních signálů.
115. Číslíkové filtry (diferenční rovnice, impulsní odezva, přenosová funkce, frekvenční charakteristika).
116. Množiny, relace a zobrazení.
117. Diferenciální a integrální počet funkcí jedné a více proměnných.
118. Číselné soustavy a převody mezi nimi.
119. Booleovy algebry.
120. Regulární jazyky a jejich modely (konečné automaty, regulární výrazy).
121. Bezkontextové jazyky a jejich modely (zásobníkové automaty, bezkontextové gramatiky).
122. Struktura překladače a charakteristika fází překladu (lexikální analýza, deterministická syntaktická analýza a generování kódu).
123. Numerické metody (přímé a iterační metody pro řešení soustav lineárních rovnic, numerické řešení algebraických a obyčejných diferenciálních rovnic, interpolace a aproximace funkcí).
124. Řešení úloh (prohledávání stavového prostoru, rozklad na podúlohy, metody hraní her).
125. Strojové učení (učení s učitelem, učení bez učitele, posilované učení).
126. Principy modelování a simulace systémů (systémy, modely, simulace, algoritmy řízení simulace).
127. Datové a řídicí struktury imperativních programovacích jazyků.
128. Vyhledávání a řazení.
129. Matematická pravděpodobnost (základní pojmy, rozložení pravděpodobnosti, generování pseudonáhodných čísel).

130. Hodnocení složitosti algoritmů (paměťová a časová složitost, asymptotická časová složitost, určování časové složitosti).
131. Životní cyklus softwaru (charakteristika etap a základních modelů).
132. Jazyk UML.
133. Konceptuální modelování a návrh relační databáze.
134. Reprezentace a uložení strukturovaných dat, serializace a deserializace, relační datový model, jazyk SQL.
135. Principy a struktury správy souborů a správy paměti.
136. Plánování a synchronizace procesů, transakce.
137. Objektová orientace (základní koncepty, třídě a prototypově orientované jazyky, OO přístup k tvorbě SW).
138. Programování v jazyku symbolických instrukcí (činnost počítače, strojový jazyk, symbolický jazyk, assembler).
139. Služby aplikační vrstvy (web, e-mail, DNS, IP telefonie, správa SNMP, Netflow).
140. TCP/IP komunikace (model klient-server, protokoly TCP, UDP a IP, řízení a správa toku TCP).
141. Směrování a zabezpečení přenosů v počítačových sítích (algoritmy Link-State, Distance-Vector, šifrování, autentizace a integrita dat).

Tematické okruhy vycházejí z následujících povinných předmětů bakalářského studijního programu Informační technologie:

- IDA – Diskrétní matematika
- IEL – Elektronika pro informační technologie
- IUS – Úvod do softwarového inženýrství
- IZP – Základy programování
- ISU – Programování na strojové úrovni
- IMA – Matematická analýza
- INC – Návrh číslicových systémů
- IOS – Operační systémy
- IAL – Algoritmy
- IFJ – Formální jazyky a překladače
- INM – Numerická matematika a pravděpodobnost
- INP – Návrh počítačových systémů
- ISS – Signály a systémy
- IDS – Databázové systémy
- IPK – Počítačové komunikace a sítě
- IPP – Principy programovacích jazyků a OOP
- IZG – Základy počítačové grafiky
- IZU – Základy umělé inteligence
- IIS – Informační systémy
- IMP – Mikroprocesorové a vestavěné systémy
- IMS – Modelování a simulace
- ISA – Síťové aplikace a správa sítí
- ITU – Tvorba uživatelských rozhraní

Místo IDA mohou mít studenti absolvovánu novější variantu předmětu Diskrétní matematika se zkratkou IDM doplněnou o nový předmět ILG – Lineární algebra a místo předmětu IMA novější předměty Matematická analýza 1 a 2 se zkratkami IMA1 a IMA2. Obdobně lze mít místo INM absolvovaný novější předmět IPT– Pravděpodobnost a statistika. Okruhy jsou sestaveny tak, aby byly vždy průnikem staršího předmětu s dvojicí nových.

Připravili doc. Dr. Ing. Dušan Kolář, garant studijního programu a doc. Ing. Radek Burget, Ph.D., proděkan pro bakalářské studium.

Schválila Rada bakalářského studijního programu dne 12. 3. 2025.

doc. Dr. Ing. Petr Hanáček
děkan FIT VUT